

# TD N20 – Synthèse annuelle et transition première

**Objectif.** Réinvestir les acquis essentiels de seconde dans des problèmes transversaux : calcul, fonctions, géométrie, statistiques, probabilités et algorithmique. L'enjeu principal est de choisir un outil, changer de registre et conclure dans le contexte.

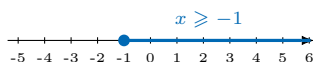
**Parcours conseillé.** Classe : A puis B1–B10    **Maison :** B11–C8    **Approfondir :** C9–D10

## Partie A – Automatismes de fin de seconde

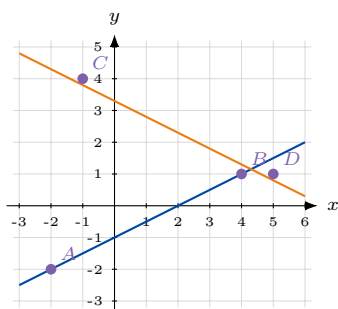
- 1 ★ [CAL] Calculer sans calculatrice :  $A = \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{1}{3}$ , puis  $B = 2^3 \times 5^2 - 3^2$ .
- 2 ★ [CAL] Résoudre  $5x - 7 = 3x + 9$ . Rédiger avec des équivalences et conclure par  $\mathcal{S} = \dots$ .
- 3 ★ [CAL] Factoriser  $x^2 - 25$ , puis résoudre  $x^2 - 25 = 0$ .
- 4 ★ [REP] Pour  $f : x \mapsto -2x + 5$ , calculer  $f(0)$ ,  $f(3)$  et l'antécédent de 1.
- 5 ★ [REP] Soient  $A(1;2)$  et  $B(5;-1)$ . Donner les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ , puis celles du milieu de  $[AB]$ .
- 6 ★ [RAI] Deux vecteurs  $\vec{u}(3;6)$  et  $\vec{v}(2;4)$  sont-ils colinéaires? Justifier avec le déterminant.
- 7 ★ [CAL] Une valeur augmente de 12%, puis baisse de 10%. Calculer le coefficient multiplicateur global et l'évolution globale.
- 8 ★ [REP] Dans une expérience,  $P(A) = 0,72$ . Donner  $P(\bar{A})$  et formuler une phrase d'interprétation.
- 9 ★ [REP] Associer chaque situation à un registre : équation, fonction, tableau croisé, arbre, figure géométrique.
  1. Comparer deux abonnements.
  2. Calculer une probabilité conditionnelle.
  3. Tester un alignement.
  4. Résoudre  $2x + 5 > 17$ .
- 10 ★ [CAL] Donner une écriture décimale ou fractionnaire adaptée : 45 %, 0,125,  $\frac{7}{20}$ ,  $1 + \frac{3}{4}$ .

## Partie B – Applications directes et changements de registre

- 11 ★ [CAL, REP] Résoudre l'inéquation  $3x - 4 \leq 11$ , puis représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée.



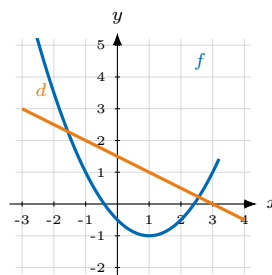
- 12 ★★ [REP] Sur le repère ci-dessous, lire les coordonnées de  $A, B, C, D$ , puis déterminer graphiquement si les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  semblent sécantes.



- 13 ★★ [CAL, RAI] Avec les points de l'exercice, calculer deux vecteurs directeurs et vérifier par déterminant si les droites sont parallèles.

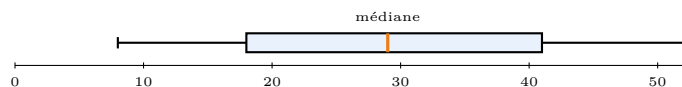
- 14 ★ [REP, CAL] Pour  $g : x \mapsto x^2 - 4$ , déterminer les antécédents de 0, puis ceux de 5. Contrôler mentalement sur la courbe de la fonction carré.

- 15 ★★ [REP, RAI] Observer le graphique. Résoudre graphiquement  $f(x) = d(x)$ , puis  $f(x) \leq d(x)$ . Préciser que les lectures sont approximatives.

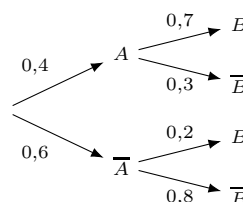


- 16 ★ [CAL] Une série a pour valeurs 5; 8; 9; 9; 12; 15; 18. Déterminer la moyenne, la médiane et l'étendue.

- 17 ★★ [REP] Lire la boîte à moustaches : minimum, premier quartile, médiane, troisième quartile, maximum. Interpréter l'intervalle interquartile.



- 18 ★★ [CAL] Dans l'arbre ci-dessous, calculer  $P(A \cap B)$ ,  $P(\bar{A} \cap B)$ , puis  $P(B)$ .



- 19 ★★ [REP, CAL] Dans le tableau suivant, calculer la proportion globale d'habitants favorables, puis la proportion de favorables parmi les habitants du Sud.

|       | Favorable | Défavorable | Total |
|-------|-----------|-------------|-------|
| Nord  | 96        | 24          | 120   |
| Sud   | 64        | 66          | 130   |
| Total | 160       | 90          | 250   |

- 20 ★★ [MOD] Compléter le programme pour chercher le plus petit entier  $n$  tel que  $2n + 5 > 100$ .

```
n = 0
while ...:
    n = n + 1
print(n)
```

- 21 ★★ [REP, CAL] Une droite passe par  $A(2;-1)$  et  $B(8;2)$ . Déterminer son coefficient directeur, puis une équation réduite.

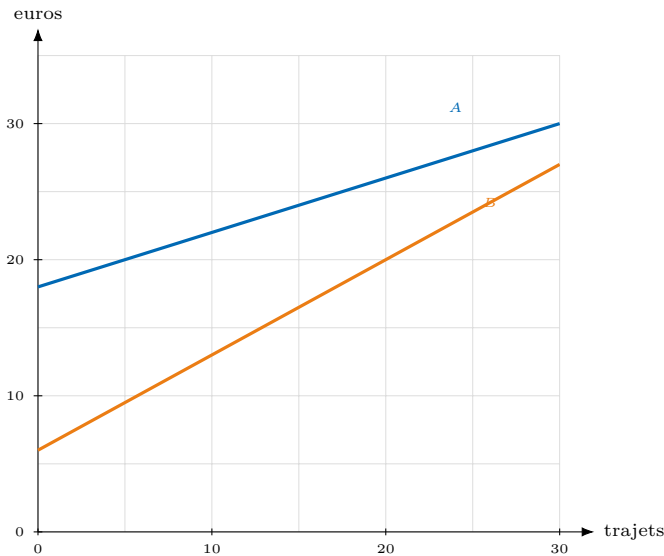
- 22 ★★ [CAL, RAI] Développer puis factoriser si possible :  $(x - 4)(x + 4)$ ,  $3x(x - 2) + 5(x - 2)$ ,  $2(x + 1)^2 - 2$ . Indiquer la forme utile pour résoudre une équation.

## Partie C – Approfondissement et choix de stratégie

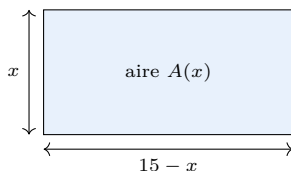
23 \*\* [RAI] Choisir la méthode la plus efficace pour résoudre  $x^2 - 6x = 0$  : développer, factoriser ou lire graphiquement ? Justifier, puis résoudre.

24 \*\* [COM, RAI] Un élève résout  $x^2 = 9$  et répond  $x = 3$ . Corriger sa réponse et expliquer précisément l'erreur.

25 \*\* [MOD, CAL] Deux abonnements sont proposés :  $A$  coûte 18 euros puis 0,40 euro par trajet ;  $B$  coûte 6 euros puis 0,70 euro par trajet. Modéliser, puis déterminer à partir de combien de trajets  $A$  est plus avantageux.



26 \*\* [MOD, REP] Un rectangle a pour périmètre 30 cm et une largeur  $x$ . Exprimer sa longueur, puis son aire  $A(x)$ . Quel est le domaine possible pour  $x$  ?



27 \*\*\* [CH, RAI] À partir de l'exercice, tester plusieurs valeurs de  $x$ , conjecturer la valeur qui maximise l'aire, puis expliquer pourquoi une conjecture numérique ne suffit pas.

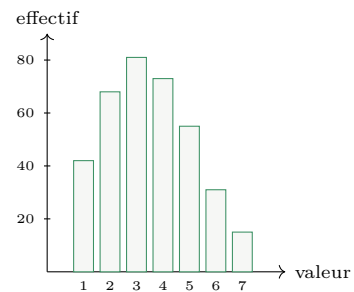
28 \*\* [REP, COM] Dans un tableau croisé, expliquer la différence entre  $P(A \cap B)$ ,  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ . Donner un exemple numérique à partir d'un tableau de 100 individus.

29 \*\* [COM] Rédiger une phrase correcte pour conclure une inéquation dont l'ensemble des solutions est  $[2; +\infty[$ . La phrase doit être compréhensible sans l'énoncé.

30 \*\*\* [RAI] On affirme : « Si deux droites ont le même coefficient directeur, elles sont confondues ». Dire si c'est vrai ou faux, donner un contre-exemple et corriger l'énoncé.

31 \*\* [CH, CAL] Un prix passe de 80 euros à 92 euros, puis de 92 euros à 69 euros. Calculer les deux taux d'évolution, puis le taux global. Comparer avec la somme des taux.

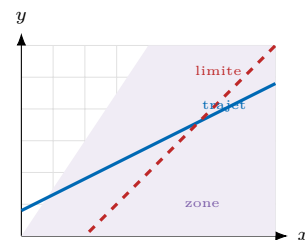
32 \*\* [REP, CAL] Le graphique ci-dessous est issu d'une simulation. Estimer la valeur la plus fréquente, l'étendue observée et le nombre total d'essais.



33 \*\*\* [RAI, COM] On obtient 512 piles sur 1000 lancers. Rédiger une interprétation prudente : fréquence observée, probabilité théorique, fluctuation possible.

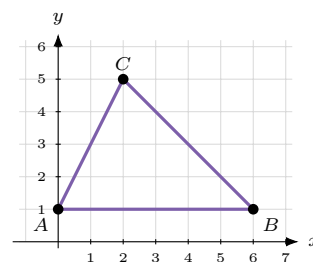
## Partie D – Problèmes transversaux et transition

34 \*\*\* [MOD, REP] Un drone suit une trajectoire rectiligne modélisée par  $y = 0,5x + 1$ . Une zone interdite est définie par  $y \geq x - 2$ . Déterminer pour quelles abscisses le drone entre dans la zone interdite. Interpréter dans le contexte.



35 \*\*\* [MOD, RAI] Une enquête porte sur 160 élèves : 96 suivent une option artistique, 70 une option sportive, 38 les deux. Construire un tableau croisé et calculer la proportion d'élèves sportifs parmi les élèves ayant une option artistique.

36 \*\*\* [CH, CAL] Un triangle a pour sommets  $A(0; 1)$ ,  $B(6; 1)$ ,  $C(2; 5)$ . Calculer les longueurs utiles pour déterminer s'il est isocèle, puis conclure.



37 \*\*\* [MOD, CH] Un jeu donne un gain de 5 euros avec probabilité 0,18, un gain de 1 euro avec probabilité 0,52, et une perte de 2 euros sinon. Construire la loi de probabilité du gain algébrique et calculer le gain moyen.

38 \*\*\* [CH, REP] Un point  $M(x; y)$  appartient à la droite  $d : 2x - y + 3 = 0$  et à la droite  $d' : x + y = 9$ . Résoudre le système, puis vérifier graphiquement par un croquis rapide.

39 \*\*\* [MOD, CAL] Une entreprise facture 120 euros de frais fixes et 18 euros par heure. Une autre facture 42 euros par heure sans frais fixes. Modéliser les deux coûts et déterminer pour quelles durées la deuxième offre est moins chère.

40 \*\*\* [CH, RAI] Un rectangle de côtés  $x$  et  $12 - x$  a une aire supérieure ou égale à 32. Traduire par une inéquation, transformer l'expression, puis déterminer les valeurs entières possibles de  $x$ .

41 \*\*\* [MOD, REP, COM] Un groupe de 240 élèves passe un test. 60 % réussissent la partie calcul ; parmi eux 75 %

réussissent la partie graphique. Parmi ceux qui échouent en calcul, 30 % réussissent la partie graphique. Représenter par un arbre ou un tableau et calculer la proportion qui réussit la partie graphique.

42 ★ ★ ★ [COM, RAI] Préparer la transition vers la première : choisir trois automatismes indispensables, puis expliquer pour chacun dans quel type de problème il peut servir. La réponse doit être rédigée en phrases complètes.